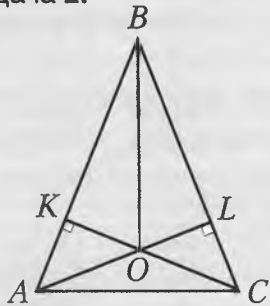


Задача 2.



Дано: $\triangle ABC$ — равнобедренный,
 CK и AL — высоты,
 $CK \cap AL = O$.

Доказать: BO — биссектриса $\angle ABC$.

Доказательство.

1) Так как CK и AL — высоты, то $\triangle AKC$ и $\triangle CLA$ — прямоугольные и $\triangle KBO$ и $\triangle LBO$ — прямоугольные;

2) рассмотрим $\triangle AKC$ и $\triangle CLA$:

$\angle KAC = \angle LCA$ (так как $\triangle ABC$ — равнобедренный), } следовательно, $\triangle AKC = \triangle CLA$
 AC — общая гипотенуза, } (по гипотенузе и острому углу),
 значит, $AK = LC$;

3) $KB = AB - AK$,
 $BL = BC - LC$,
 $AB = BC$ (так как $\triangle ABC$ — равнобедренный), } следовательно, $KB = BL$;
 $AK = LC$ (по доказанному в пункте 2), }

4) рассмотрим $\triangle KBO$ и $\triangle LBO$:

$KB = BL$ (по доказанному в пункте 3), } следовательно, $\triangle KBO = \triangle LBO$ (по катету и гипотенузе),
 BO — общая гипотенуза, } значит, $\angle KBO = \angle LBO$, следовательно, BO — биссектриса $\angle ABC$, что и требовалось доказать.

Свойства катета прямоугольного треугольника, лежащего против угла в 30°

Теорема. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 30° , равен половине гипотенузы.

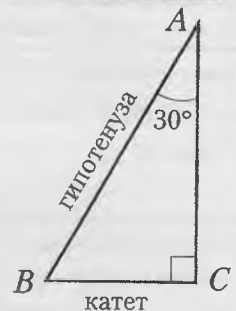


Если $\angle BAC = 30^\circ$,
 то $BC = \frac{1}{2} AB$.

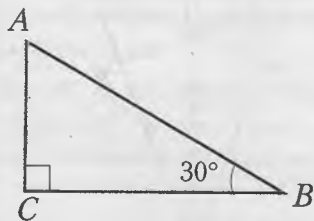
Теорема. Если в прямоугольном треугольнике катет равен половине гипотенузы, то этот катет лежит против угла в 30° .



Если $BC = \frac{1}{2} AB$,
 то $\angle BAC = 30^\circ$.



Задача.



Дано: $\triangle ABC$ — прямоугольный, $\angle C = 90^\circ$,
 $AC + AB = 21$ см, $\angle ABC = 30^\circ$.

Найти: AC , AB .

Решение. $AC = \frac{1}{2} AB$ (как катет, лежащий против угла в 30°).

Пусть $AC = x$ см, тогда $AB = 2x$ см. $AC + AB = 21$ см (по условию).

Составим уравнение: $x + 2x = 21$, $3x = 21$, $x = 7$.

$AC = 7$ см, тогда $AB = 7 \cdot 2 = 14$ (см).

Ответ: 7 см, 14 см.